

# 储能科学与工程

## 一、专业简介

湖南大学储能科学与工程专业设立于 2021 年，是因应我国能源绿色低碳转型和新型电力系统构建重大战略需求而设立的新兴专业，是融合电气、化学、材料等多学科的前沿交叉学科方向。储能技术装备涵盖电化学储能、物理储能、电磁储能、热储能等多种储能形态，在能源电力、环境、汽车、建筑、石化和冶金等多个行业领域有着巨大应用需求。

本专业顺应我国新工科建设和国际工程教育发展新趋势，围绕储能行业面临的基础理论、技术、工程等问题，以“厚基础、重实践、求创新”为培养理念，通过多学科交叉融合创新，旨在培养储能、电力等国家战略性新兴产业领域的，具有社会主义核心价值观、理论基础扎实、工程素质一流、创新引领能力非凡的高素质专业人才。依托电能高效高质转化全国重点实验室、国家能源大规模储能技术装备及应用研发中心等科研平台，本专业在电化学储能、热储能、电力储能应用等方面优势与特色鲜明。本专业毕业生可至国家电网、南方电网、发电集团、宁德时代、比亚迪、华为等企事业单位，以及政府实务部门和研究部门从事储能基础理论研究、产品研发、生产技术和管理岗位工作，也可继续攻读电气工程、材料科学与工程及其他交叉学科的硕士或博士学位。

## 二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，储能科学与工程专业培养数理基础扎实、视野开阔、德才兼备，具有健全人格、良好职业道德、良好人文素养、科学精神、创新能力的新时代高素质人才。通过本专业学习，要求学生掌握储能基础理论知识，具备从事储能领域科学研究、技术研发、装备研制、工程设计与管理的能力。

毕业后五年内达到如下五个方面的目标：

1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 专业深度与广度：储能领域具备深入的专业知识和技能，并且能够跨越不同领域进行交叉学习和应用。
3. 领导与管理能力：具备一定的领导力和团队管理能力，能够有效地组织团队、协调资源，完成项目目标。
4. 创新能力：能够进行独立的创新研究或项目开发，提出新的理念、方法，并能将创新成果转化为实际应用、推动行业的发展。
5. 持续学习：具备持续学习的意识和能力，能及时了解行业发展最新动态和技术趋势，不断提升专业水平和职业竞争力。

## 三、毕业要求

本专业对学生毕业并获得学位时的能力要求如下：

1. 工程知识：能够在文献查阅和信息综合的基础上，将数学、自然科学、工程基础和专业用于识别储能领域的复杂工程问题，对其进行研究分析得到多种解决思路，并对解决思路进行评判。
2. 问题分析：应用本学科领域必需的数学、自然科学、工程基础与专业知识，对储能领域的复杂工程问题的典型环节与特征进行建模，对模型进行分析、求解与仿真，并给出有效结论。
3. 设计/开发解决方案：针对储能领域的复杂工程问题设计解决方案，设计满足特定性能需求的储

能系统与装备，并具备相关系统和装备的性能测试评价和安全管理能力，同时能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律以及环境等因素。

4. 研究：能够运用储能科学知识和技术手段对复杂工程问题进行研究，包括设计并实施实验、分析与解释实验结果、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对储能领域的复杂工程问题，使用或开发现代工程工具和信息技术工具，能够进行系统仿真或测试，或实施并设计实验，以获取模型参数，在实验的实施过程中遵守安全制度，能经过实验数据处理和分析，了解所采用工具的特点和局限性，并给出有效结论。

6. 工程与持续发展：理解储能领域相关产业政策、行业标准与法律法规，能正确分析和评价储能的工程实践与复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，理解应承担相应的责任。在储能领域复杂工程问题的工程实践中，能够理解和评价其对环境、可持续发展的影响。

7. 职业规范：具有社会主义核心价值观、人文社会科学素养，能够在工程实践中理解与处理涉及的职业规范与职业道德问题及潜在价值冲突、体现社会责任感。

8. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有团队合作能力。

9. 沟通：能够理解个人、团队和负责人各自的角色内涵，能够在多学科背景的团队中工作，能够就储能领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众并与团队进行协同并执行任务，包括分解问题、分配任务 and 报告撰写、文稿设计、发言陈述、清晰表达或回应指令等。

10. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在复杂工程问题中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

| 培养目标 \ 毕业要求                                                               | 1<br>工程知识 | 2<br>问题分析 | 3<br>设计/开发解决方案 | 4<br>研究 | 5<br>使用现代工具 | 6<br>工程与持续发展 | 7<br>职业规范 | 8<br>个人和团队 | 9<br>沟通 | 10<br>项目管理 | 11<br>终身学习 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------|--------------|-----------|------------|---------|------------|------------|
| 1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。 |           |           |                |         |             | ●            | ●         | ●          | ●       |            |            |
| 2. 专业深度与广度：储能领域具备深入的专业知识和技能，并且能够跨越不同领域进行交叉学习和应用。                          | ●         | ●         | ●              | ●       |             |              |           |            |         |            |            |
| 3. 领导与管理能力：具备一定的领导力和团队管理能力，能够有效地组织团队、协调资源，完成项目目标                          |           |           |                |         |             |              | ●         | ●          | ●       | ●          |            |
| 4. 创新能力：能够进行独立的创新研究或项目开发，提出新的理念、方法，并能将创新成果转化为实际应用、推动行业的发展。                | ●         | ●         | ●              | ●       | ●           | ●            |           |            |         | ●          | ●          |
| 5. 持续学习：具备持续学习的意识和能力，能及时了解行业发展最新动态和技术趋势，不断提升专业水平和职业竞争力。                   | ●         |           |                | ●       | ●           |              |           |            |         |            | ●          |

#### 四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

| 课程类别 | 通识教育课程 |      | 专业教育课程 |      |        |               |       |       |      | 毕业要求学分 |
|------|--------|------|--------|------|--------|---------------|-------|-------|------|--------|
|      | 通识必修   | 通识选修 | 专业必修课程 |      |        | 多元发展课程（28 学分） |       |       |      |        |
|      |        |      | 专业基础   | 专业核心 | 其他实践环节 | 专业选修          | 跨专业选修 | 国际化课程 | 创新创业 |        |
| 学分数  | 38     | 10   | 28     | 40   | 17     | ≥8            | ≥2    | 不限    | ≥2   | 161    |

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

储能科学与工程本科专业指导性教学计划

| 序号 | 课程类别 | 课程编码           | 课程名称                 | 学分   | 开课单位                                     | 学时   |      |      |    | 考核方式 | 开课学期     | 备注 |
|----|------|----------------|----------------------|------|------------------------------------------|------|------|------|----|------|----------|----|
|    |      |                |                      |      |                                          | 大班授课 | 小班讨论 | 实验实践 | 总计 |      |          |    |
| 1  | 通识必修 | TB001MY24      | 马克思主义基本原理            | 3    | 马院                                       | 40   |      | 16   | 56 | 考试   | 4        |    |
| 2  |      | TB002MY24      | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2    | 马院                                       | 32   |      |      | 32 | 考试   | 3        |    |
| 3  |      | TB003MY24      | “移动”思政课堂（思政实践）       | 1    | 马院                                       |      |      | 32   | 32 | 考查   | 4        |    |
| 4  |      | TB004MY24      | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 3    | 马院                                       | 40   |      | 16   | 56 | 考查   | 5        |    |
| 5  |      | TB005MY24      | 中国近现代史纲要             | 3    | 马院                                       | 40   |      | 16   | 56 | 考试   | 2        |    |
| 6  |      | TB006MY24      | 思想道德与法治              | 3    | 马院                                       | 40   |      | 16   | 56 | 考试   | 1        |    |
| 7  |      | TB007MY24 I    | 形势与政策 I              | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4  | 考查   | 1        |    |
| 8  |      | TB007MY24 II   | 形势与政策 II             | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4  | 考查   | 2        |    |
| 9  |      | TB007MY24 III  | 形势与政策 III            | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4  | 考查   | 3        |    |
| 10 |      | TB007MY24 IV   | 形势与政策 IV             | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4  | 考查   | 4        |    |
| 11 |      | TB007MY24 V    | 形势与政策 V              | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4  | 考查   | 5        |    |
| 12 |      | TB007MY24 VI   | 形势与政策 VI             | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4  | 考查   | 6        |    |
| 13 |      | TB007MY24 VII  | 形势与政策 VII            | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4  | 考查   | 7        |    |
| 14 |      | TB007MY24 VIII | 形势与政策 VIII           | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4  | 考查   | 8        |    |
| 15 |      | TB011MY24      | 国家安全教育               | 1    | 马院                                       | 16   |      |      | 16 | 考查   | 2        |    |
| 16 |      | “四史”类思政课程      |                      | 1    | 中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。 |      |      |      |    |      | 1-6 学期完成 |    |
| 17 |      | TB001WY24 I    | 大学英语 I               | 2    | 外语                                       | 32   |      |      | 32 | 考试   | 1        |    |
| 18 |      | TB001WY24 II   | 大学英语 II              | 2    | 外语                                       | 32   |      |      | 32 | 考试   | 2        |    |
| 19 |      | TB001WY24 III  | 大学英语 III             | 2    | 外语                                       | 32   |      |      | 32 | 考试   | 3        |    |
| 20 |      | TB001XK24A     | 计算与人工智能概论 A          | 4    | 信科                                       | 48   |      | 32   | 80 | 考试   | 2        |    |
| 21 |      | TB001TY24 I    | 体育 I                 | 1    | 体育                                       |      |      | 36   | 36 | 考查   | 1        |    |
| 22 |      | TB001TY24 II   | 体育 II                | 1    | 体育                                       |      |      | 36   | 36 | 考查   | 2        |    |

| 序号 | 课程类别 | 课程编码                                           | 课程名称       | 学分 | 开课单位 | 学时                                                  |      |      |     | 考核方式 | 开课学期 | 备注       |
|----|------|------------------------------------------------|------------|----|------|-----------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|----------|
|    |      |                                                |            |    |      | 大班授课                                                | 小班讨论 | 实验实践 | 总计  |      |      |          |
| 23 | 通识必修 | TB001TY24III                                   | 体育III      | 1  | 体育   |                                                     |      | 36   | 36  | 考查   | 3    |          |
| 24 |      | TB001TY24IV                                    | 体育IV       | 1  | 体育   |                                                     |      | 36   | 36  | 考查   | 4    |          |
| 25 |      | TB001WZ24                                      | 军事理论       | 2  | 武装   | 36                                                  |      |      | 36  | 考查   | 3    |          |
| 26 |      | TB002WZ24                                      | 军事技能       | 2  | 武装   |                                                     |      | 112  | 112 | 考查   | 1    |          |
| 27 |      | TB001XG24                                      | 大学生心理健康教育  | 1  | 学工   | 16                                                  |      | 16   | 32  | 考查   | 1    |          |
| 28 |      | TB001GX24                                      | 劳动教育与素养    | 0  | 电气   | 8                                                   |      | 24   | 32  | 考查   | 6    | 1-6 学期完成 |
| 29 | 通识选修 | 包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通 |            |    | 10   | 每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。 |      |      |     |      |      |          |
| 30 | 专业基础 | ZJ001SX24A I                                   | 高等数学 AI    | 5  | 数学   | 80                                                  | 16   |      | 96  | 考试   | 1    |          |
| 31 |      | ZJ001SX24A II                                  | 高等数学 AII   | 5  | 数学   | 80                                                  | 16   |      | 96  | 考试   | 2    |          |
| 32 |      | ZJ002SX24A                                     | 线性代数 A     | 3  | 数学   | 48                                                  |      |      | 48  | 考试   | 1    |          |
| 33 |      | ZJ003SX24A                                     | 概率论与数理统计 A | 3  | 数学   | 48                                                  |      |      | 48  | 考试   | 3    |          |
| 34 |      | ZJ005SX24A                                     | 复变函数与积分变换  | 2  | 数学   | 32                                                  |      |      | 32  | 考试   | 3    |          |
| 35 |      | ZJ001WD24A I                                   | 普通物理 AI    | 3  | 物电   | 48                                                  | 16   |      | 64  | 考试   | 2    |          |
| 36 |      | ZJ001WD24A II                                  | 普通物理 AII   | 3  | 物电   | 48                                                  | 16   |      | 64  | 考试   | 3    |          |
| 37 |      | ZJ002WD24A I                                   | 普通物理实验 AI  | 1  | 物电   |                                                     |      | 32   | 32  | 考查   | 2    |          |
| 38 |      | ZJ002WD24A II                                  | 普通物理实验 AII | 1  | 物电   |                                                     |      | 32   | 32  | 考查   | 3    |          |
| 39 |      | ZJ108DQ24                                      | 离散数学       | 2  | 电气   | 32                                                  |      |      | 32  | 考试   | 1    |          |
| 40 | 专业核心 | ZH101DQ24                                      | 电路         | 4  | 电气   | 64                                                  |      |      | 64  | 考试   | 2    |          |
| 41 |      | ZH102DQ24                                      | 电磁场与波      | 3  | 电气   | 42                                                  | 6    |      | 48  | 考试   | 3    |          |
| 42 |      | ZH103DQ24                                      | 电子技术基础 I   | 3  | 电气   | 42                                                  | 6    |      | 48  | 考试   | 3    |          |
| 43 |      | ZH104DQ24                                      | 电子技术基础 II  | 3  | 电气   | 42                                                  | 6    |      | 48  | 考试   | 4    |          |
| 44 |      | ZH601DQ24                                      | 电机学基础      | 3  | 电气   | 40                                                  |      | 16   | 56  | 考试   | 4    |          |
| 45 |      | ZH105DQ24                                      | 自动控制原理     | 3  | 电气   | 40                                                  |      | 16   | 56  | 考试   | 4    |          |
| 46 |      | ZH106DQ24                                      | 信号与系统      | 3  | 电气   | 40                                                  |      | 16   | 56  | 考试   | 4    |          |
| 47 |      | ZH107DQ24                                      | 微机原理及应用    | 2  | 电气   | 28                                                  |      | 8    | 36  | 考试   | 5    |          |
| 48 |      | ZH108DQ24                                      | 电力电子技术基础   | 3  | 电气   | 40                                                  |      | 16   | 56  | 考试   | 5    |          |
| 49 |      | ZH203DQ24                                      | 电力系统基础     | 3  | 电气   | 44                                                  | 4    |      | 48  | 考试   | 5    |          |
| 50 |      | ZH001HG24                                      | 电化学原理      | 2  | 化工   | 32                                                  |      |      | 32  | 考试   | 5    |          |
| 51 |      | ZH603DQ24                                      | 物理储能基础     | 2  | 电气   | 32                                                  |      |      | 32  | 考试   | 5    |          |
| 52 |      | ZH109DQ24                                      | 传感与检测技术    | 2  | 电气   | 28                                                  |      | 8    | 36  | 考试   | 6    |          |
| 53 |      | ZH604DQ24                                      | 储能电池技术     | 2  | 电气   | 32                                                  |      |      | 32  | 考试   | 6    |          |
| 54 |      | ZH605DQ24                                      | 储热技术及应用    | 2  | 电气   | 32                                                  |      |      | 32  | 考试   | 6    |          |

| 序号 | 课程类别  | 课程编码      | 课程名称            | 学分  | 开课单位 | 学时   |      |      |     | 考核方式 | 开课学期 | 备注          |
|----|-------|-----------|-----------------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-------------|
|    |       |           |                 |     |      | 大班授课 | 小班讨论 | 实验实践 | 总计  |      |      |             |
| 55 | 其他实践  | ZS101DQ24 | 电路实验            | 1   | 电气   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 2    |             |
| 56 |       | ZS102DQ24 | 电子技术实验 I        | 1   | 电气   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 3    |             |
| 57 |       | ZS103DQ24 | 电子技术实验 II       | 1   | 电气   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 4    |             |
| 58 |       | ZS601DQ24 | 储能技术综合实验        | 0.5 | 电气   |      |      | 16   | 16  | 考查   | 6    |             |
| 59 |       | ZS602DQ24 | 电力系统基础实验        | 0.5 | 电气   |      |      | 16   | 16  | 考查   | 6    |             |
| 60 |       | ZS104DQ24 | 微机应用系统综合设计      | 1   | 电气   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 5    |             |
| 61 |       | ZS106DQ24 | 科研和生产实习         | 2   | 电气   |      |      | 64   | 64  | 考查   | 7    |             |
| 62 |       | ZS107DQ24 | 毕业设计<br>(含毕业实习) | 10  | 电气   |      |      | 320  | 320 | 考查   | 8    |             |
| 63 | 专业选修  | DZ602DQ24 | 储能电站系统*         | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    | 专业方向类       |
| 64 |       | DZ603DQ24 | 储能功率变换与并网技术*    | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |             |
| 65 |       | DZ604DQ24 | 智能电网储能应用*       | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |             |
| 66 |       | DZ605DQ24 | 机械储能技术*         | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 7    |             |
| 67 |       | DZ606DQ24 | 氢能储存与应用*        | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 7    |             |
| 68 |       | ZS005GX24 | 工程技术综合训练        | 3   | 工训   |      |      | 96   | 96  | 考查   | 4    | 专业实践类(专业限选) |
| 69 |       | ZS006GX24 | 工程智能创新训练        | 2   | 工训   |      |      | 64   | 64  | 考查   | 5    |             |
| 70 |       | DZ101DQ24 | 电子技术综合设计        | 1   | 电气   |      |      | 32   | 32  | 考查   | 5    |             |
| 71 |       | DZ601DQ24 | 储能综合课程设计        | 2   | 电气   |      |      | 64   | 64  | 考查   | 6    |             |
| 72 |       | DZ221DQ24 | PYTHON 程序设计     | 2   | 电气   | 16   |      | 32   | 48  | 考试   | 3    | 工具基础类       |
| 73 |       | DZ222DQ24 | MATLAB 程序设计与应用  | 2   | 电气   | 16   |      | 32   | 48  | 考试   | 4    |             |
| 74 |       | DZ223DQ24 | FPGA 应用开发       | 2   | 电气   | 16   |      | 32   | 48  | 考试   | 4    |             |
| 75 |       | DZ224DQ24 | DSP 原理及应用       | 2   | 电气   | 16   |      | 32   | 48  | 考试   | 5    |             |
| 76 | 专业拓展类 | DZ607DQ24 | 储能与动力系统         | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 7    | 专业拓展类       |
| 77 |       | DZ608DQ24 | 储能商业运行模式        | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 7    |             |
| 78 |       | DZ609DQ24 | 电池健康管理*         | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |             |
| 79 |       | DZ610DQ24 | 新能源发电技术*        | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |             |
| 80 |       | DZ201DQ24 | 电力系统自动化         | 2   | 电气   | 28   |      | 8    | 36  | 考试   | 6    | 学科交叉类       |
| 81 |       | DZ202DQ24 | 电力电子拓扑控制与应用     | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |             |
| 82 |       | DZ236DQ24 | 电机设计            | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |             |
| 83 |       | DZ203DQ24 | 电机控制            | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 6    |             |
| 84 |       | DZ310DQ24 | 人工智能与大模型        | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 4    |             |
| 85 |       | DZ002JM24 | 电力经济学           | 2   | 经贸   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 7    |             |
| 86 |       | DZ253DQ24 | 超导电力技术          | 2   | 电气   | 32   |      |      | 32  | 考试   | 7    |             |

| 序号 | 课程类别  | 课程编码                     | 课程名称            | 学分 | 开课单位 | 学时                    |      |      |    | 考核方式 | 开课学期 | 备注       |
|----|-------|--------------------------|-----------------|----|------|-----------------------|------|------|----|------|------|----------|
|    |       |                          |                 |    |      | 大班授课                  | 小班讨论 | 实验实践 | 总计 |      |      |          |
| 87 | 专业选修  | DZ232DQ24                | 电力系统优化基础        | 2  | 电气   | 32                    |      |      | 32 | 考试   | 7    | 本研贯通课程   |
| 88 |       | DZ002GS24                | 博弈论             | 2  | 工管   | 32                    |      |      | 32 | 考试   | 6    |          |
| 89 |       | DZ504DQ24                | 智能无损检测          | 2  | 电气   | 32                    |      |      | 32 | 考试   | 6    |          |
| 90 |       | DZ251DQ24                | 新型电力系统卫星互联网应用技术 | 2  | 电气   | 32                    |      |      | 32 | 考试   | 6    |          |
| 91 |       | A2409208M                | 现代电力电子技术#       | 2  | 电气   | 32                    |      |      | 32 | 考试   | 7    |          |
| 92 |       | A2409201M                | 新型电力系统分析#       | 2  | 电气   | 32                    |      |      | 32 | 考试   | 7    |          |
| 93 |       | A2409207M                | 电机及其系统分析#       | 2  | 电气   | 32                    |      |      | 32 | 考试   | 7    |          |
| 94 | 跨专业选修 | 修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程。 |                 |    | ≥2   | 见其他专业培养方案上表中课程名带*的课程。 |      |      |    |      |      |          |
| 95 | 国际化   |                          |                 |    | 不限   | 无最低学分要求。修读学分方式见备注。    |      |      |    |      |      |          |
| 96 | 创新创业  |                          |                 |    | ≥2   | 修读学分方式见备注。            |      |      |    |      | 6    | 1-6 学期完成 |

\*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程：修读学分不少于 8 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带\*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

## 六、修课计划

| 学期        | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 必修课学分     | 19.25 | 25.25 | 23.25 | 18.25 | 16.25 | 7.25  | 2.25  | 10.25 |
| 选修课学分（建议） | 3     | 0     | 0     | 4     | 6     | 12    | 14    | 0     |
| 总学分       | 22.25 | 25.25 | 23.25 | 22.25 | 22.25 | 19.25 | 16.25 | 10.25 |
| 必修课门数     | 9     | 11    | 12    | 9     | 8     | 7     | 2     | 2     |
| 选修课门数（建议） | 2     | 0     | 0     | 2     | 3     | 6     | 7     | 0     |
| 总门数       | 11    | 11    | 12    | 11    | 11    | 13    | 9     | 2     |

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学

分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

## 七、专业教育课程修读时序图

